Identificação dos Parâmetros de Equivalentes Dinâmicos Externos em Sistemas Elétricos de Potência

G. L. R. Brito, F. D. Freitas, & L. F. J. Fernandes,

***Resumo*—Este trabalho apresenta uma metodologia para a obtenção de equivalentes dinâmicos capazes de substituir parcelas de um Sistema Elétrico de Potência (SEP) de pequeno ou grande porte, por uma ou mais barras fictícias, geradores equivalentes e seus respectivos controladores. Para tal, separa-se o SEP em uma área externa (a ser substituída pelo equivalente) e uma área interna (a ser preservada). A determinação de um equivalente dinâmico para a área externa, é feita mediante a redução estática da rede, a agregação dos geradores equivalentes e seus respectivos controladores seguido da identificação dos parâmetros pertinentes. Para que a agregação dos geradores tenha uma solução viável, em cada barra do equivalente conecta-se um gerador e uma carga fictícia. Um critério para o ajuste da carga e da geração equivalentes no sistema externo é feito de modo a assegurar que o fluxo de potência e a tensão em cada barra de fronteira com a área interna sejam preservados. O desempenho da metodologia proposta é aferido por testes realizados em dois SEP, um de pequeno e outro de grande porte. Os resultados apresentados demonstram a eficácia da técnica proposta.**

***Palavras-chave*—Sistemas elétricos de potência, equivalentes dinâmicos, identificação de parâmetros, modelo de redução, estabilidade dinâmica, mínimos quadrados.**

I. Introdução

OS SEP modernos abrangem grandes áreas geograficamente dispersas que são atendidas por diferentes empresas de energia elétrica. Esses SEP abrigam fontes geradoras de energia elétrica tais como, hidrelétricas, termoelétricas e outras, centenas de linhas de transmissão e equipamentos de alta tensão (transformadores, bancos de reatores e de capacitor e outros). Com o crescimento dos SEP interconectados, verifica-se uma complexidade relacionada à sua representação nos estudos de planejamento e operação de sistemas. As empresas de energia elétrica participantes dos SEP devem considerar nos seus estudos tanto a parte da área sob sua jurisdição como a parte externa ao seu sistema, porque perturbações de diferentes origens propagam-se em todas as partes dos sistemas. Assim, nos estudos de SEP interconectados atuais é recomendável ter o maior detalhamento possível para se modelar adequadamente efeitos dinâmicos.

Desde a última década, a inserção de Unidades de Medições Fasoriais (*Phasor Measurement Units - PMUs*) permitiu medições e estimações de grandezas elétricas sob o ponto de vista dinâmico das informações em tempo real. Neste sentido, o uso de equivalentes dinâmicos para representação adequada de parte de um SEP apresenta-se como alternativa viável aos estudos de estabilidade dinâmica em tempo real. Dependendo da natureza do estudo, em algumas situações, pretende-se analisar uma parte do sistema e outras partes que não sejam de interesse. Tais partes podem ser reduzidas a um modelo equivalente dinâmico [1]. Um equivalente dinâmico simplificado para análise de estabilidade transitória baseado em representação matemática de parte de um SEP foi aprentado por Chang e Adibi em [13]. A partir daí, as técnicas baseadas em análise modal [17] e [18] e em coerência de geradores [15] e [9] impulsionaram o desenvolvimento de equivalentes dinâmicos.

No caso específico do Brasil, o crescimento dos centros consumidores de energia elétrica, devido ao crescimento industrial e populacional contínuo, e a desregulamentação do setor elétrico, permitiram que as concessionárias transmitam energia para centros consumidores distantes da geração, criando um novo cenário que torna difícil e complexo a operação do sistema. Nesse cenário é possível a ocorrência de fenômenos diversos que possam colocar em perigo a integridade do SEP.

Este trabalho tem como finalidade apresentar uma metodologia para determinação de um equivalente dinâmico que represente uma parcela de um SEP delimitada por uma área externa. Para tal, o SEP é dividido em uma área externa e uma área interna. Um equivalente dinâmico para a área externa, é obtido através de um procedimento de redução estática da rede, agregação dos geradores e seus controladores seguido da identificação dos parâmetros pertinentes do gerador equivalente. Na agregação dos geradores em cada barra do equivalente dinâmico conecta-se um gerador equivalente e uma carga fictícia. O ajuste da carga e da geração equivalentes nesse sistema externo é feito de modo a assegurar que o fluxo de potência e a tensão em cada barra de fronteira com a área interna sejam preservados. A metodologia proposta é avaliada por meio de testes em dois SEP, um de médio porte existente na literatura (*New England*) e o outro de grande porte e real (Sistema Interligado Nacional-SIN).

Este trabalho está organizado da seguinte maneira: Na secção II, é apresentada a formulação do problema a ser abordado. A modelagem de SEP e suas caracteríticas são descritas na seção III. Na seção IV é desenvolvida a metodologia proposta para a determinação de equivalentes dinâmicos. Na seção V são apresentados os resultados obtidos das simulações

G. L. R. Brito é professor na Coordenação de Ciência da Computação, Universidade Federal do Tocantins, Palmas - TO, CEP:77001-090 , Brazil,(e-mail: gbrito@uft.edu.br).

F. D. Freitas é professor no Departamento de Engenharia Eletrica, Universidade de Brasilia, Brasilia - DF, CEP:70910-900, Brazil (e-mail: ffreitas@ene.unb.br).

L. F. J. Fernandes é professor na Faculdade do Gama - Universidade de Brasilia, Gama - DF, CEP:72405-610, Brazil (e-mail: filomeno@ene.unb.br).

nos SEP utilizados como teste. Por fim, na seção VI são apresentadas as conclusões do trabalho.

II. Formulação do problema

O estudo de SEP envolvendo máquinas elétricas e seus dispositivos de controle, equipamentos diversos e linhas de transmissão, envolvem a solução de um grande número de equações diferenciais e algébricas, que demandam grande esforço computacional e se tornam proibitivas para estados em tempo real. Assim, o uso de um equivalente dinâmico tem como finalidade substituir uma parcela de um SEP, composto por linhas de transmissão, barras geradoras e barras de cargas, de forma que o comportamento dinâmico dessa parcela seja preservado. Com isso, torna-se possível o estudo da estabilidade do SEP em menor tempo e esforço computacional, sem comprometer a integridade dos resultados.

Para se obter um equivalente dinâmico deve-se delimitar as áreas interna e externa do SEP. Algumas etapas devem ser executadas na área externa para que se possa obter um equivalente dinâmico, essas etapas são:
a) Redução estática da rede elétrica interconectada;
b) Agregação dinâmica dos geradores e dos elementos de controle;
c) Ajuste dos parâmetros do equivalente dinâmico.

A definição das áreas de um SEP pode estar relacionada a coerência existente entre os geradores de um determinado sistema [9]. Na prática verifica-se que, muitas vezes essas áreas são determinadas pela jurisdição das concessionárias de energia elétrica.

Após a delimitação das áreas do SEP e eliminadas as barras de geração e de carga da área externa, os geradores e os controladores dessa área podem ser agregados em um ou mais geradores equivalentes conectados as barras fictícias que deverão apresentar um comportamento similar ao da parcela reduzida.

Dessa forma, pode-se fazer uma estimativa inicial dos parâmetros do equivalente dinâmico para que o método de otimização consiga encontrar uma solução factível. O refinamento desses valores iniciais é feito usando o método dos Mínimos Quadrados (MQ), para obter uma melhor solução para os parâmetros dos geradores equivalentes.

III. Modelagem de um SEP

A Figura 1 ilustra a estrutura, de forma genérica, do modelo de um SEP aplicado para a análise de estudos de estabilidade. Em geral, a representação completa de um SEP inclui a modelagem dos seguintes componentes individuais:

- Geradores síncronos, sistema de excitação associado e turbina;
- Rede de transmissão interconectada;
- Cargas estáticas e cargas dinâmicas representadas por motores de indução e síncronos;
- Dispositivos tais como conversores HVDC e FACTS.

Para a análise de estudos de estabilidade dinâmica, o modelo de representação utilizado para cada componente do SEP deve ser apropriado. As equações devem ser organizadas de uma forma que se possa aplicar os métodos numéricos para o estudo em questão.

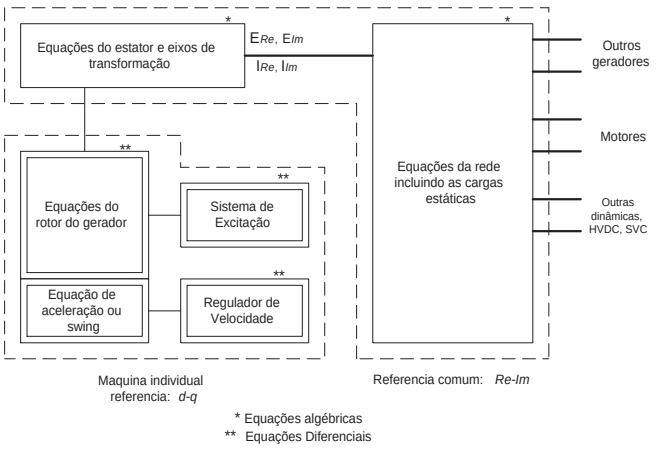


Fig. 1. Estrutura do modelo completo de um sistema de potência [19].

Nesse sentido, as dinâmicas do rotor da máquina, o sistema de excitação, regulador de velocidade, a turbina e os outros dispositivos são representados por equações diferenciais e algébricas. A rede de transmissão e os transitórios do estator da máquina são representados por equações algébricas. O resultado é que a modelagem do SEP completo consiste de um elevado número de equações diferenciais e equações algébricas.

A. Modelagem da máquina síncrona

A modelagem das equações da máquina síncrona na sua forma mais simplificada pode ser representada através do seu modelo clássico [19].

As equações dinâmicas da máquina para o modelo clássico são apresentadas como segue:

$$2H\dot{\omega} = P_m - P_e - D_t\omega \tag{1}$$

$$\dot{\delta} = \omega_o(\omega - 1) \tag{2}$$

sendo
H - constante de inércia, em $\frac{MW.s}{MVA}$;
P_m potência mecânica, em pu;
P_e potência elétrica, em pu;
D_t é a constante de amortecimento, em pu/pu;
δ é o ângulo do rotor, em rad;
ω é a velocidade, em pu.

As equações (1) e (2) quando linearizadas em torno de um ponto de operação são apresentadas da seguinte forma:

$$2H\Delta\dot{\omega} = \Delta P_m - \Delta P_e - D_t\Delta\omega \tag{3}$$

$$\Delta\dot{\delta} = \omega_o\Delta\omega \tag{4}$$

Para a representação considerando apenas os efeitos transitórios no eixo *q* ($x_q^{'} = x_d^{'}$, $E_d^{'} = 0$) verificam-se as seguintes relações:

$$\begin{bmatrix} V_d \\ V_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sen\delta & -cos\delta \\ cos\delta & sen\delta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{Re} \\ V_{Im} \end{bmatrix} \tag{5}$$

onde V_d e V_q são componentes de tensão no sistema de eixo (d,q), e

$$\begin{bmatrix} I_d \\ I_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sen\delta & -cos\delta \\ cos\delta & sen\delta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{Re} \\ I_{Im} \end{bmatrix} \quad (6)$$

da mesma forma I_d e I_q são as correntes das máquinas em relação aos eixos (d,q). A potência elétrica interna da máquina é calculada como:

$$P_e = V_d I_d + V_q I_q + R_a(I_d^2 + I_q^2) \quad (7)$$

Um modelo melhorado em relação ao clássico é aquele que considera o efeito transitório do enrolamento de campo. Neste caso, um novo conjunto de equações representando os efeitos elétricos no rotor e no estator da máquina é descrito por

$$\begin{aligned} V_d &= E_d^{'} + x_q^{'} I_q - R_a I_d \\ V_q &= E_q^{'} - x_d^{'} I_d - R_a I_q \end{aligned} \quad (8)$$

$$\frac{dE_q^{'}}{dt} = \frac{1}{T_{d0}^{'}}\left[E_{fd} - \left(x_d - x_d^{'}\right) Id - E_q^{'}\right] \quad (9)$$

Para representar os efeitos transitórios dos dois enrolamentos do rotor, precisa ser acrescentada às equações anteriores a equação elétrica da tensão transitória do eixo direto.

$$\frac{dE_d^{'}}{dt} = \frac{1}{T_{q0}^{'}}\left[\left(x_q - x_q^{'}\right) Iq - E_d^{'}\right] \quad (10)$$

Um modelo mais completo considera os efeitos transitórios (enrolamento de campo) e os efeitos subtransitórios (enrolamentos amortecedores) nos eixos d e q. A dinâmica do estator é também desprezada. Um modelo muito utilizado para aplicação em estudos de estabilidade corresponde ao de máquina síncrona com polos salientes no rotor. Assim, as equações que descrevem esses efeitos são:

$$\begin{aligned} V_d &= E_d^{''} + x_q^{''} I_q - R_a I_d \\ V_q &= E_q^{''} - x_d^{''} I_d - R_a I_q \end{aligned} \quad (11)$$

$$\frac{dE_d^{''}}{dt} = \frac{1}{T_{q0}^{''}}[-E_d^{''} + \left(x_q - x_q^{''}\right) I_q] \quad (12)$$

$$\begin{aligned} \frac{dE_q^{'}}{dt} = \frac{1}{T_{d0}^{'}}[E_{fd} + \frac{x_d - x_d^{'}}{x_d^{'} - x_l} E_q^{''} - \frac{x_d - x_l}{x_d^{'} - x_l} E_q^{'} \\ - \frac{(x_d - x_d^{'})(x_d^{''} - x_l)}{(x_d^{'} - x_l)} I_d] \end{aligned} \quad (13)$$

$$\frac{dE_q^{''}}{dt} = \frac{1}{T_{d0}^{''}}[-E_q^{''} + E_q^{'} - (x_d^{'} - x_d^{''}) I_d] + \frac{x_d^{''} - x_l}{x_d^{'} - x_l} \frac{dE_q^{'}}{dt} \quad (14)$$

Para fins de análise de estabilidade dinâmica, se torna necessário a modelagem não só das máquinas síncronas, mas também, de seus sistemas de excitação e de controle, sendo necessária a inclusão destes na modelagem final.

B. Sistema de excitação

A função básica de um sistema de excitação é fornecer corrente contínua para a tensão de campo das máquinas síncronas. O sistema de excitação envolve as funções de controle e proteção [14].

As funções de controle incluem o controle da tensão e do fluxo de potência reativa. As funções de proteção asseguram que os limites de capabilidade das máquinas síncronas, sistema de excitação, e outros equipamentos não sejam excedidos [19].

C. Equações de estado

O SEP completo quando linearizado pode ser expresso da seguinte forma:

$$\Delta\dot{x} = A\Delta x + B\Delta u \quad (15)$$

$$\Delta y = C\Delta x + D\Delta u \quad (16)$$

Nas equações (15) e (16),
Δx é o vetor de estado de dimensão n;
Δy é o vetor de saída de dimensão r;
Δu é o vetor de entrada de dimensão m;
A é matriz de estado de dimensão $n \times n$;
B é matriz de entrada ou controle de dimensão $n \times m$;
C é matriz de saída de dimensão $r \times n$;
D é matriz que define a proporção de entrada que aparece diretamente na saída de dimensão $r \times m$.

Uma forma mais geral e abrangente é aquela que considera a equação (15) escrita da seguinte maneira:

$$E\Delta\dot{x} = A\Delta x + B\Delta u \quad (17)$$

onde E é uma *matriz singular*.

Sendo a matriz E *singular*, significa que além de equações diferenciais, na representação do sistema, também se tem equações algébricas. Este tipo de representação é conhecido como sistema descritor. Esta abordagem, apesar de requerer um maior número de equações na análise da estabilidade dinâmica, tem as matrizes bastante esparsas. Em função dessas características, será a preferida para o calcúlo de equivalentes dinâmicos, conforme apresentado mais adiante. Principalmente, ao se considerar SEP de grande porte.

IV. METODOLOGIA PROPOSTA

Este trabalho, apresenta um metodo para a determinação de um equivalente dinâmico que possa representar uma área externa de um SEP de grande porte. Essa construção baseia-se na eliminação da parcela escolhida como área externa (a ser reduzida), mantendo inalterada a parcela que representa a área interna (a ser estudada), e preservando a estrutura física básica do SEP original.

A. Redução estática da rede

Um grupo de geradores de uma determinada parcela do SEP, contendo m máquinas conectadas a m_t barras de fronteira (barras de carga), forma uma matriz de admitância para o grupo contendo m barras terminais das máquinas e m_t barras de fronteira. Eliminando as barras terminais e mantendo as

barras internas das máquinas e as barras de fronteira, a matriz de admitância pode ser escrita como

$$\mathbf{Y}B = \begin{bmatrix} \mathbf{YB}_{GG} & \mathbf{YB}_{Gt} \\ \mathbf{YB}_{tG} & \mathbf{YB}_{tt} \end{bmatrix}. \quad (18)$$

sendo:
YB_{GG} Submatriz de admitância de dimensão $(m \times m)$;
YB_{Gt} Submatriz de admitância de dimensão $(m \times m_t)$;
YB_{tG} Submatriz de admitância de dimensão $(m_t \times m)$;
YB_{tt} Submatriz de admitância de dimensão $(m_t \times m_t)$.

Quando as máquinas de um determinado grupo de geradores forem substituídas por uma única equivalente, uma modificação na matriz da equação (18) será feita. Os elementos de YB_{GG} serão substituídos por um único elemento YB_{ee}. Os elementos mútuos YB_{Gt} e YB_{tG} serão substituídos pelos elementos YB_{et} e YB_{te} de dimensão $(1 \times m_t)$ e $(m_t \times 1)$, respectivamente.

A equação de potência na barra de fronteira k pode ser definida como:

$$V_k^* I_k = V_k^* \left[\sum_{i=1}^{m} YB_{kl} E_l + \sum_{l=m+1}^{m+m_t} YB_{kl} V_l\right] \quad (19)$$

A equação (19) pode ser redefinida por:

$$V_k^* I_k = V_k^* \left[YB_{ke} E_e + \sum_{l=m+1}^{m+m_t} YB_{kl} V_l\right] \quad (20)$$

As equações (19) e (20) serão equivalentes se apresentarem a seguinte condição:

$$YB_{ke} E_e = \sum_{l=1}^{m} YB_{kl} E_l \quad (21)$$

assim

$$YB_{ke} = \sum_{l=1}^{m} YB_{kl} \frac{E_l}{E_e} \quad (22)$$

se não forem considerados transformadores desafadores, então

$$YB_{ek} = YB_{ke} \quad (23)$$

A potência de saída da máquina equivalente pode ser expressa como

$$E_e^* I_e = E_e^* \left[YB_{ee} E_e + \sum_{l=m+1}^{m+m_t} YB_{el} V_l\right] \quad (24)$$

onde

$$YB_{ee} = \left[I_e - \sum_{l=m+1}^{m+m_t} YB_{el} V_l\right] / E_e \quad (25)$$

Assim, a matriz de admitância do sistema equivalente será

$$YB^{'} = \left[\begin{array}{c|ccc} YB_{ee}^{'} & YB_{e1}^{'} & \cdots & YB_{emt}^{'} \\ \hline YB_{1e}^{'} & & & \\ \vdots & & YB_{tt} & \\ YB_{m_t e}^{'} & & & \end{array}\right] \quad (26)$$

A matriz em (26) que é correspondente a matriz do SEP equivalente substitui a matriz admitância do SEP completo.

Os conceitos apresentados anteriormente para um SEP com representação do modelo clássico de gerador são agrupados no algoritmo a seguir descrito:

Algoritmo (IV.1): Redução estática de redes elétricas.
1) Calcule a matriz de admitância das barras utilizando a delimitação das áreas do SEP;
2) Calcule a corrente e a tensão interna para cada um dos geradores da parcela a ser reduzida, a partir das respectivas tensões e potências nas barras obtidas do fluxo de carga, de acordo com

$$I_i = (P_i + i - jQ_i / V_i^*) \quad (27)$$

$$\bar{E}_i = \bar{V}_i + X_{di}^{'} \bar{I}_i \quad (28)$$

3) Para a parcela a ser reduzida, determinar as barras terminais dos geradores e as barras de fronteira. Uma submatriz de admitância contendo geradores da parcela a ser reduzida e as barras de fronteira deve ser extraída da matriz de admitância do SEP completo;
4) Elimine as barras terminais dos geradores da parcela a ser reduzida na submatriz calculada em 3) bem como outras eventuais barras internas;
5) Calcule a tensão interna do gerador equivalente para representar a parcela reduzida do sistema, de acordo com a equação:

$$\bar{E}_e = \sum_{i=1}^{m} \bar{E}_i^* \frac{\bar{I}_i}{\bar{I}_e} = \frac{\bar{E}_1^* \bar{I}_1 + \bar{E}_2^* \bar{I}_2 + \cdots \bar{E}_m^* \bar{I}_m}{\bar{I}_1 + \bar{I}_2 + \cdots \bar{I}_m} \quad (29)$$

6) Utilizando a equação (22), calcules as admitâncias das barras internas do gerador equivalente nas barras de fronteira. A admitância própria das barras internas são calculadas usando a equação (25) e a matriz de admitância do SEP é reajustada de acordo com a equação (26);
7) Reconstrua a submatriz do SEP equivalente da parcela reduzida e retorne à matriz de admitância do SEP completo;
8) Após substituir a parcela pela correspondente submatriz constituída e realocada, reduza a matriz de admitância à ordem do SEP equivalente, eliminando todas as barras de carga. São mantidas apenas as barras internas dos geradores equivalentes, as barras de fronteira e a parcela a ser estudada.

B. Levantamento inicial dos parâmetros do gerador equivalente

Na construção de equivalentes dinâmicos de SEP a grande dificuldade está na determinação dos parâmetros do gerador equivalente e de seus controladores. Assim, para representação do gerador equivalente, considerar-se-á inicialmente o modelo clássico de gerador síncrono, embora outros modelos possam ser utilizados.

Os métodos de otimização necessitam que os valores inicias das curvas a serem identificadas estejam próximos dos valores das curvas do SEP completo.

Um procedimento que permite determinar os parâmetros iniciais do gerador equivalente, é descrito a seguir:

Para um modelo clássico de gerador, assumime-se que a resistência R_a da armadura seja desprezível. Para este gerador, a corrente de armadura será,

$$\bar{I}_a = \frac{\bar{S}_g^*}{\bar{V}_t^*} \quad (30)$$

sendo S_g é a potência aparente do gerador obtida do fluxo de carga. Assim, pode-se calcular,

$$E_q^{'} e^{j\delta} = \bar{V}_t + j x_d^{'} \bar{I}_a. \quad (31)$$

E a potência elétrica pode ser expressa como:

$$P_e = \frac{\left|\bar{V}_t\right| E_q^{'}}{x_d^{'}} sen\left(\bar{\delta}\right) \tag{32}$$

onde $\bar{\delta} = (\delta - \theta)$, sendo $\bar{\delta}$ o ângulo do rotor com relação ao ângulo da tensão terminal do gerador, δ o ângulo do rotor com relação à referência síncrona e θ o ângulo da tensão terminal do gerador.

Em (31) e (32) tem-se três equações reais e vários parâmetros por determinar (x'_d, E'_q, além de $\delta = \overline{\delta} + \theta$).

A decomposição da corrente da armadura e da tensão terminal em parte real e imaginária resulta em: $\overline{I_a} = I_R + jI_I$ e $\overline{V}_t = V_R + jV_I$.

Da equação (31) determina-se,

$$E_q^{'} = \sqrt{\left(V_R - x_d^{'} I_R\right)^2 + \left(V_I + x_d^{'} I_I\right)^2}. \tag{33}$$

Isolando $x_d^{'}$ da equação (32), obtêm-se:

$$x_d^{'} = \frac{\left|\bar{V}_t\right| E_q^{'}}{P_e} sen\bar{\delta} \tag{34}$$

Conhecendo a tensão terminal e sua fase, bem como a corrente calcula-se a potência fornecida pelo gerador. Assim, no instante $t = 0$, as condições iniciais devem ser atendidas, tendo-se um ângulo $\overline{\delta}(0)$. No entanto, o mesmo é desconhecido para o gerador na barra equivalente, podendo ser estimado se os parâmetros do referido gerador forem conhecidos.

É possível estimar o parâmetro x'_d e as grandezas E'_q e $\overline{\delta}(0)$ utilizando os dados de fluxo de carga do sistema. Este procedimento pode ser efetivado através das equações (33) e (32). Por exemplo, atribuindo-se um valor para x'_d, calcula-se E'_q. A partir daí, pode-se determinar o ângulo $\overline{\delta}(0)$. Este procedimento pode ser realizado através das variáveis x'_d e E'_q. Ao se calcular essas duas variáveis, automaticamente a terceira incógnita ($\bar{\delta}(0)$) poderá ser calculada. Portanto, apesar de se lidar com três incógnitas, apenas duas equações são manipuladas, sendo que a terceira é redundante.

Então, para atender aos requisitos do fluxo de carga, estima-se primeiramente o parâmetro x'_d da máquina e a tensão interna E'_q, que se manterá constante para o restante da simulação. Diante disso, dado que para a barra do gerador equivalente tem-se as curvas de tensão e de corrente no domínio do tempo, consequentemente, pode-se se estimar a curva $\overline{\delta}(t)$. Assim, conhecidas as variações para pequenos sinais do ângulo $\overline{\delta}(t)$, é possível calcular a curva para as variações de velocidade $\omega(t)$ do gerador equivalente. Também, a partir desta curva, calcula-se as variações da aceleração angular do gerador. Com estes resultados e as variações de potência elétrica do gerador equivalente calculadas, torna-se possível estimar os outros dois parâmetros da máquina, ou seja, D_t e H. Este procedimento é demonstrado a seguir.

Os parâmetros H e D_t do gerador equivalente estão relacionados através da equação de oscilação na forma linearizada, como nas equações (3) e (4).

Sabendo-se que

$$\Delta\delta(t) = \omega_0 \int_0^t \Delta\omega(t)\, dt + \Delta\delta(0) \tag{35}$$

é possível se calcular $\Delta\omega(t)$, na condição que $\Delta\delta(t)$ seja conhecido. Isto acontece efetivamente, conforme mostrado anteriormente. Como lida-se com variações das grandezas, em $t = 0$ as condições iniciais para as variáveis são nulas.

Resolvendo a integral para um passo de integração h tem-se que especificamente para o instante $t = h$

$$\Delta\omega(h) = \frac{2\Delta\delta(h)}{\omega_0 h} \tag{36}$$

onde $\Delta\delta(0) = 0$ e $\Delta\omega(0) = 0$.
Como $\Delta P_e(t)$ é conhecido, para a *k-ésima* amostra tem-se a seguinte equação:

$$\begin{aligned} 2H\Delta\omega_k = -\frac{h}{2}[(\Delta P_{e0} + D_t\Delta\omega_0) + \\ +2(\Delta P_{e1} + D_t\omega_1) + \cdots + (\Delta P_{ek} + D_t\omega_k)] \end{aligned} \tag{37}$$

Fazendo-se $\Delta P_{e0} = 0$ e $Dt\Delta\omega_0 = 0$ tem-se que

$$\begin{aligned} \frac{2H\Delta\omega_k}{h/2} + Dt\left[2\Delta\omega_1 + \cdots + 2\Delta\omega_{k-1} + \Delta\omega_k\right] \\ = \underbrace{-\left[2\Delta P_{e1} + \cdots + 2\Delta P_{ek-1} + \Delta P_{ek}\right]}_{b} \end{aligned} \tag{38}$$

Assim, é possível montar o seguinte sistema de equações sobredeterminado nas incógnitas $\hat{H}$ e $\hat{D}$ (estimativas iniciais de H e D),

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{cc} \frac{4\Delta\omega_k}{h} & \left(2\sum_{l=0}^{k-1}\Delta\omega_l\right) + \Delta\omega_k \end{array}\right] \left[\begin{array}{c} \hat{H} \\ \hat{D}t \end{array}\right] \\ = -\left[\begin{array}{c} \left(2\sum_{l=0}^{k-1}\Delta P_{el}\right) + \Delta P_{ek} \end{array}\right] \end{aligned} \tag{39}$$

onde $k = 1, 2, ..., N_p$, sendo N_p o número de pontos das curvas. O sistema da equação (39) em uma forma compacta é equivalente a:

$$Ax = b \tag{40}$$

e a sua solução é dada por:

$$x = A^{+}b \tag{41}$$

onde $A^{+} = \left(A^T A\right)^{-1}$ e A^T é a pseudoinversa da matriz A. Após este procedimento, recalcula-se a potência $\Delta\hat{P}_e(t)$, agora considerando os parâmetros $\hat{H}$ e $\hat{D}_t$ calculados, para avaliar se os parâmetros são adequados.

$$-\Delta\hat{P}_e(t) = 2\hat{H}\Delta\dot{\omega}(t) + \hat{D}_t\Delta\omega \tag{42}$$

As derivadas numéricas nos cálculos anteriores foram estimadas a partir da expressão:

$$\begin{aligned} \Delta\dot{\omega}_k &= \frac{\frac{\Delta\omega_{k+1} - \Delta\omega_k}{h} + \frac{\Delta\omega_k - \Delta\omega_{k-1}}{h}}{2} \\ &= \frac{\Delta\omega_{k+1} - \Delta\omega_{k-1}}{2h} \end{aligned} \tag{43}$$

C. Ajuste dos parâmetros de geradores equivalentes por MQ

Após o processo de determinação dos valores iniciais dos parâmetros H e D_t, deve-se ajustar estes parâmetros para que eles possam atender um critério de desvio mínimo da curva de potência elétrica do SEP completo quando comparada com a curva do SEP reduzido utilizando os valores inicialmente determinados. Assim, assume-se que os parâmetros x'_d, H,

D_t e as grandezas E'_q e δ tenham sido estimados, conforme descrito anteriormente.

Uma das grandes dificuldades no ajuste ótimo de curvas é o desenvolvimento e o cálculo da função objetivo [7]. A avaliação de funções objetivo pode ser feita de duas formas distintas: por intemédio de representação binária ou por valores numéricos reais. A fundamentação dos MQ incide sobre a representação por valores numéricos reais, ainda assim, o ajuste dos parâmetros de qualquer sistema é sempre um processo que depende dos valores inicias desses parâmetros. Ou seja, se esses valores iniciais conduzirem o processo de otimização para valores próximos dos valores das curvas que serão comparadas (curva do SEP original e curvas do SEP equivalente), o método terá maior condição de apresentar um resultado factível.

Na identificação de parâmetros de geradores equivalentes, as variáveis que se deseja ajustar, devem ter valores iniciais dos parâmetros, por exemplo H e D_t. Esses valores resultam em valores que definem um conjunto de pontos através de uma função objetivo.

Com isso pode-se afirmar que o objetivo é buscar uma solução ótima baseada na determinação da minimização de uma função objetivo que inclua os parâmetros a serem identificados.

Logo, a função objetivo utilizada compara os valores de $\Delta\hat{P}$ e $\Delta\hat{Q}$ nas interligações de fronteira, entre a parcela externa do SEP que foi reduzida (equivalente) e a parcela interna (estudada), tendo como os parâmetros do gerador equivalente e dos seus controladores (Regulador Automático de Tensão-RAT e Estabilizador de Sistema de Potência-ESP), com o valor de ΔP e ΔQ do sistema original. Assim, o problema consiste em resolver as seguintes equações:

$$Min||\sum_{k=0}^{Np}[\Delta P_{ij}(k) - \Delta\hat{P}_{ij}(k)]|| \quad (44)$$

e

$$Min||\sum_{k=0}^{Np}[\Delta Q_{ij}(k) - \Delta\hat{Q}_{ij}(k)]|| \quad (45)$$

que de forma implicita considera os valores iniciais dos parâmetros x'_d, D_t, H e δ já definidos na subseção anterior.

O modelo de sistema utilizado é avaliado através do cálculo da diferença entre os valores de saída y_k do SEP completo e os valores z_k do SEP equivalente reduzido.

$$E = \sqrt{\sum_k (y_k - z_k)^2} \quad (46)$$

Esse processo segue até que o MQ alcançe o mínimo das funções definidas nas equações (44) e (45) alcançando assim uma solução factível para os parâmetros do gerador equivalente.

V. Resultados dos testes efetuados

Nesta seção são apresentados os resultados dos testes relativos à metodologia para determinação de equivalentes dinâmicos de SEP, para dois SEP em estudo: um de pequeno e outro de grande porte.

Inicialmente, foram efetuados testes para se determinar um equivalente estático de uma determinada parte do SEP completo. Em seguida, foram realizados testes para verificar a agregação de geradores e determinação dos geradores, RATs e ESPs equivalentes. No ajuste e na estimação dos parâmetros da parte dinâmica do equivalente, foi utilizada a metodologia baseada na técnica de MQ.

A. Testes em um sistema de pequeno porte - New England

O sistema considerado tem 10 geradores, 39 barras, 46 linhas de transmissão/transformadores e 9 RATs, conhecido como *New England.* Nesse sistema, o gerador 10 (na barra 39) foi usado como referência angular. Foram delimitadas quatro áreas, conforme mostrado na Figura 2, todas com base na definição de coerência angular de geradores apresentada em [9].

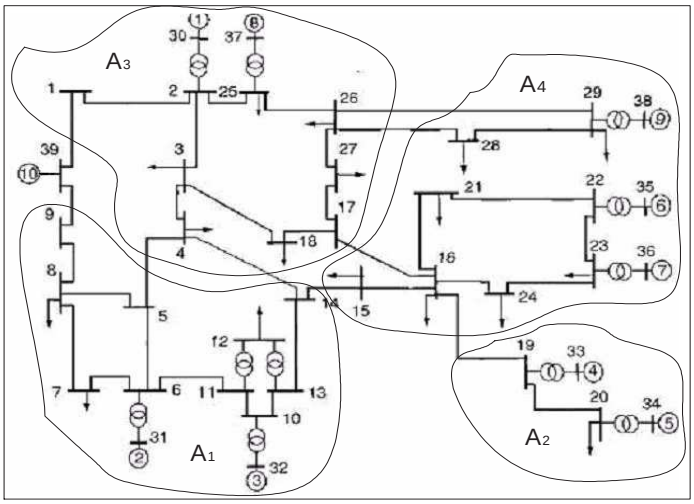


Fig. 2. Diagrama unifilar do sistema *New England* explicitando quatro áreas coerentes.

1) Redução estática do New England: : O sistema mostrado na Figura 2 será utilizado para o desenvolvimento de um equivalente estático da rede, conforme o Algoritmo (IV.1). Para demonstração da metodologia, será escolhido o equivalente relativo à área A_2. Procedimento similar, poderia ser aplicado para as demais áreas, individualmente.

A área A_2 possui 2 geradores, 4 barras, 1 carga estática e 4 linhas de transmissão/transformadores. Assim, o objetivo consiste em reduzir a área para apenas uma barra fictícia, na qual encontra-se ligado um gerador e uma carga equivalente. Esta barra fictícia é ligada à barra de fronteira, na parte do sistema preservado, por meio de uma interligação, conforme ilustrado pela figura 3.

Ao se calcular o fluxo de carga na rede elétrica completa, obteve-se as potências ativa e reativa mostrados na Tabela I, ambas saindo da barra 16 para a barra 19. A tensão na barra de fronteira (barra 16) está mostrada na Tabela II.

Executou-se o fluxo de carga considerando-se a barra fictícia 199 como de geração, na qual fixou-se a magnitude de sua tensão em 1,046 pu. A potência ativa requerida do gerador foi fixada em 1131 MW e a potência reativa fixada em 192 Mvar.

TABELA I
DADOS DO FLUXO DE POTÊNCIA ENTRE AS BARRAS 16 E 19 PARA O SISTEMA COMPLETO.

Barra (de)	Barra (para)	P_{ij} MW	Q_{ij} Mvar
16	**19**	$-451,3$	$-54,2$

TABELA II
MAGNITUDE E FASE DA TENSÃO NA BARRAS 16 PARA O SISTEMA COMPLETO.

Barra	Modulo	Ângulo
16	$1,032$	$-7,7^o$

As cargas na barra foram de 680 MW e 100 Mvar, ambas modeladas como potência constante.

Os dados de saída obtidos a partir do programa de fluxo de carga são mostradas na Figura 3.

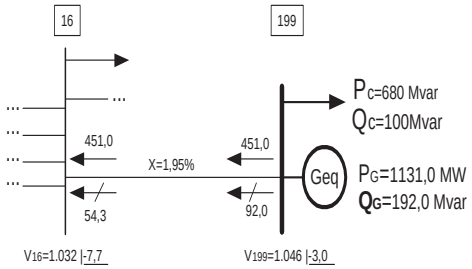


Fig. 3. Resultado do fluxo carga ao se considerar o equivalente da área A2.

Pode-se verificar que os valores de fluxo de potência do SEP equivalente são aproximadamente iguais aos valores esperados do SEP completo. As tensões são idênticas para os dois casos.

2) Estimação de parâmetros e agregação dos geradores do New England: Nesse teste o objetivo é ajustar os parâmetros $x_d^{'}$, H e Dt inicialmente estimados para um gerador equivalente modelo 3 do PacDyn [20]. Após a estimação inicial, deve-se verificar se os parâmetros permitem que o gerador equivalente apresente um comportamento dinâmico que reproduza o fluxo na interligação 16 - 19 do SEP completo. Os geradores 4 e 5 são agregados à barra fictícia 199 (conforme a Figura 3). São consideradas duas situações: a) um gerador e uma carga conectados à barra equivalente; e b) um gerador e uma carga conectados à barra equivalente com um RAT. Em todas as situações a perturbação utilizada foi um degrau na tensão V_{ref} do gerador 10 (barra 39).

Os parâmetros $\hat{H}$ e $\hat{Dt}$ foram encontrados com base na metodologia descrita na seção IV. Os cálculos efetuados a partir das condições iniciais $x_d^{'}$=0,5757, $E_q^{'}$=6,5145 e δ=1,2165 rad, permitiram estimar os valores $\hat{H}$ =72,85 s e $\hat{D}_t$=15,54 pu/pu, sendo os parâmetros calculados na base 100 MVA.

A Figura 4 apresenta a potência elétrica líquida em pu, fluindo para a barra 19 do SEP completo e barra fictícia 199 do SEP equivalente com os valores iniciais estimados.

Além de testes envolvendo o gerador equivalente considerando o modelo 3 [20]. Considerou-se também que o gerador equivalente, a exemplo dos demais, seja dotado de um sistema de excitação cuja estrutura é mostrada na Figura 5. Assim, procedeu-se à variação somente dos parâmetros

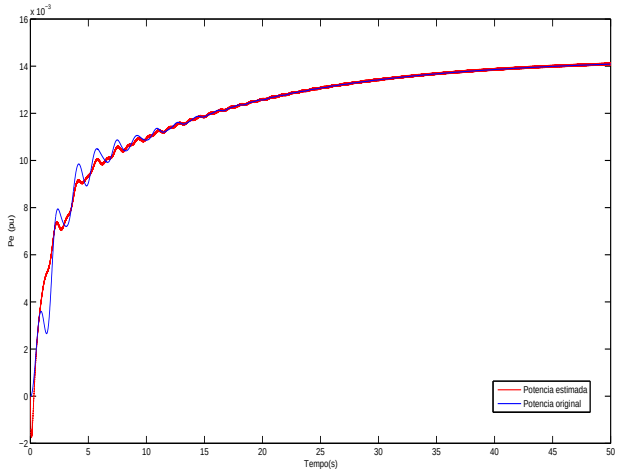


Fig. 4. *New England* com carga equivalente - Potência elétrica equivalente e original

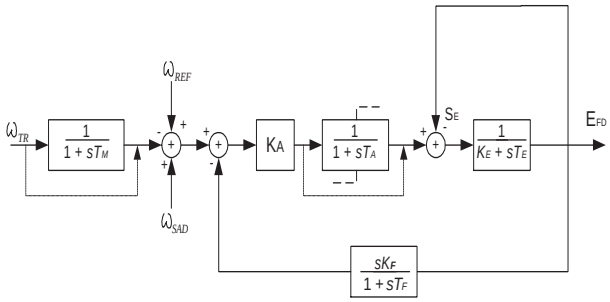


Fig. 5. Regulador de tensão modelo 1 do Pacdyn [20].

relativos ao gerador equivalente. Os parâmetros iniciais do gerador equivalente utilizado, para esse caso, foram: H=44,40 s; $x_d^{'}$=0,350 pu; $x_q^{'}$=1,100 pu; x_d=1,20 pu; x_q=1,25 pu; R_a=0,0007 pu; $T_{do}^{'}$=5,00 s; $T_{qo}^{'}$=0,400 s; D_t=13,47 pu/pu; x_p=0,540 pu e os parâmetros do RAT K_a=30,00 pu; T_a=0,045 s; K_f=0,05 pu; T_f=1,100; K_e=1,00; T_e=0,450.

Com estes dados, foram geradas curvas para verificar se estes parâmetros seriam aceitáveis. Como a curva ajustada apresentou diferença no amortecimento em relação a curva do SEP original, efetuou-se um refinamento dos dados utilizando-se a técnica de MQ. Todos os parâmetros anteriores foram ajustados, de acordo com a função objetivo abaixo.

$$Min||\sum_{k=0}^{Np}[\Delta P_e(k) - \Delta\hat{P}_e(k)]|| \quad (47)$$

As restrições para o modelo que devem ser atendidas dizem respeito a valores positivos dos parâmetros, bem como os requisitos,

$$X_d \geq X_q > X_q^{'} \geq X_d^{'}. \quad (48)$$

Para o modelo 03 com carga equivalente de Pc=685,6 MW e Qc=263,00 Mvar o MQ encontrou H =4,695, D_t=13,91, $x_d^{'}$=0,050, $x_q^{'}$=0,0792, x_d=0,1891, x_q=0,0976, e para os parâmetros do RAT encontrou K_a=14,13, T_a=0,0644, K_f=0,0421, T_f=1,2919, K_e=1,0589 e T_e=0,4792.

A Figura 6 mostra as curvas relativas à variação de fluxo de potência calculado, saindo da barra de fronteira, no qual se utilizou o SEP completo, a estimativa inicial para o SEP reduzido e o ajuste para o SEP reduzido utilizando MQ. Observa-se que a aderência entre as curvas do modelo completo e reduzido é satisfatória, ao se utilizar o refinamento via MQ.

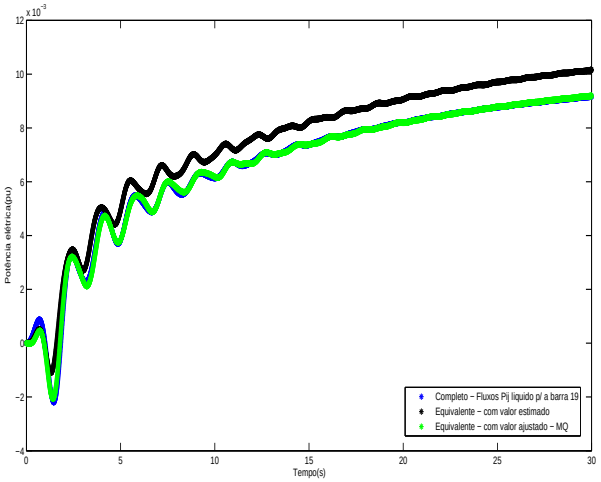


Fig. 6. *New England*: gerador 3 e RAT 1 - Potência elétrica original, estimada e ajustada - MQ.

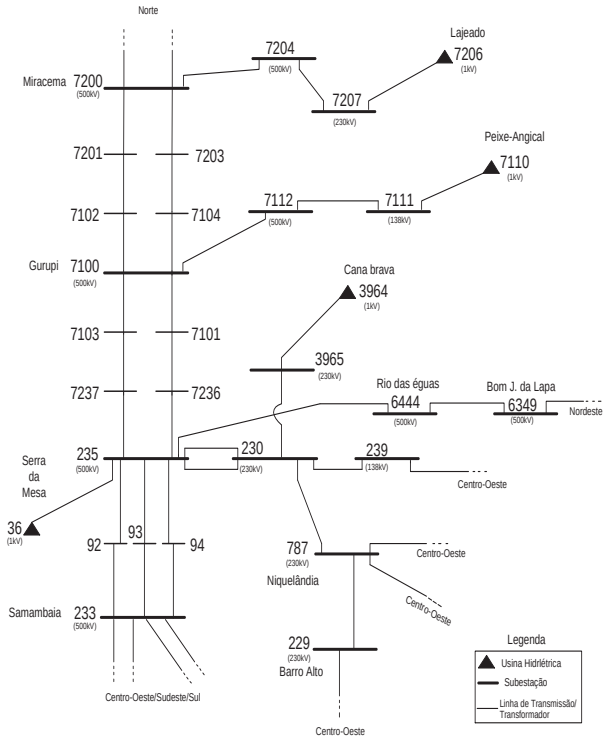


Fig. 7. Detalhamento da Interligação NORTE-SUL.

B. *Testes em um sistema de grande porte - SIN*

O *Sistema Interligado Nacional* - SIN foi utilizado como outro teste para validação da metodologia proposta. A configuraçao utilizada nesse teste é relativa à carga pesada do mês de fevereiro do ano de 2007. Nessa configuração o SIN é composto de 4 grandes áreas (Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Norte, Nordeste), 173 geradores/compensadores síncronos, 3584 barras, 5056 linhas de transmissão/transformadores, 3469 cargas não-lineares, 170 RATs, 95 ESPs, 139 RVs, 2 bipolos em corrente contínua (8 HVDCs), 7 FACTS, 2 TCSC (nos dois extremos da interligação Norte/Sul, nas subestações de Serra da Messa e Imperatriz). A barra correspondente à usina de Ilha Solteira é utilizada como referência angular do sistema. A matriz Jacobiana do sistema tem 20.383 linhas, 72.555 elementos não nulos e 2.898 estados.

1) Redução estática do SIN: Como para o sistema de pequeno porte, efetuou-se inicialmente o cálculo do equivalente estático da rede preservando os fluxos na interligação de acesso à barra de fronteira na área a ser preservada. Nesta simulação, considerar-se-á um equivalente capaz de substituir as áreas Norte e Nordeste do SIN, destancando a interligação entre as regiões de interesse conforme mostrado na Figura 7.

Para determinação das condições de regime permanente da rede, foi executado um fluxo de carga para o sistema completo. Após este procedimento, identificou-se as barras de fronteira entre as regiões Norte-Nordeste e o restante do SEP. De acordo com a figura 7, pode-se verificar que a Barra 7100 - 500kV (Gurupi) e a barra 6444 - 500kV (Rio das águas), servem de interligação de fronteira entre as regiões Norte-Nordeste e o restante do SEP. Em função disso, essas barras foram escolhidas como de fronteira. Na sequencia, verificou-se o fluxo de potência na saída das barras de fronteira para a área externa (do equivalente). Estes dados podem ser verificados na Tabela III.

TABELA III
DADOS DO FLUXO DE POTÊNCIA NAS BARRAS 6444 E 7100 PARA O SISTEMA COMPLETO. O FLUXO SAI DA BARRA DE FRONTEIRA PARA A ÁREA A SER EQUIVALENTADA.

Barra (de)	Barra (para)	P_{ij} MW	Q_{ij} Mvar
6444	**6349**	$101,6$	$-73,4$
7100	**7102**	$-1162,5$	$250,4$
7100	**7104**	$-1121,2$	$249,0$

Os valores de tensão nas barra 6444 e 7100 para o sistema completo podem ser verificados na tabela IV.

TABELA IV
VALORES DE TENSÃO NAS BARRAS 6444 E 7100 PARA O SISTEMA COMPLETO.

Barra	Modulo	Ângulo
6444	$1,047$	$41,4$
7100	$1,058$	$50,2$

Para as condições apresentadas, na determinação do equivalente estático das regiões Norte e Nordeste, soma-se os fluxos das linhas em paralelo que partem da barra 7100 para a área externa do SEP. Ou seja, as potências que fluem da barra 7100 são: **-2283,7** MW e **499,4** Mvar. Com estes dados e os tipos de interligações com as barras de fronteira, definiu-se que o equivalente para representar a área externa poderia

ser representado por duas barras fictícias, interligadas entre si e ligadas às barras de fronteira. Em cada uma dessas barras, definiu-se um gerador e uma carga equivalentes. A potência dos geradores e das cargas foram ajustadas de modo a atender às condições de fluxo na entrada das barras de fronteira. Uma das barras fictícias do equivalente é a 96444, que tem ligação com a barra 97100 e com 6444 (Rio das Éguas 500 kV). A outra barra fictícia do equivalente é a 97100, que tem ligação com a barra 96444 e com 7100 (Gurupi 500 kV).

Os valores do fluxo resultante quando se usa os dados do equivalente são mostrados na Tabela V.

TABELA V
DADOS DO FLUXO DE POTÊNCIA DO EQUIVALENTE NORTE/NORDESTE.

Barra (de)	Barra (para)	P_{ij} MW	Q_{ij} Mvar
6444	**96444**	$101,2$	$73,4$
7100	**97100**	$-2283,2$	$499,4$

Os valores de tensão nas barras 6444 e 7100 para o SEP equivalente podem ser verificados na tabela VI.

TABELA VI
VALORES DE TENSÃO NAS BARRAS 6444 E 7100 PARA O SISTEMA EQUIVALENTE NORTE/NORDESTE.

Barra	Modulo	Ângulo
6444	$1,047$	$41,4$
7100	$1,058$	$50,2$

Os valores dos parâmetros das linhas de transmissão/transformadores equivalentes são mostrados na Tabela VII (Os valores de % da Tabela VII consideram uma base de potência igual a 100MVA).

TABELA VII
VALORES DAS ADMITÂNCIAS INDUTIVAS DAS INTERLIGAÇÕES DO EQUIVALENTE NORTE/NORDESTE.

Barra (de)	Barra (para)	X %
6444	**96444**	2.00
7100	**97100**	1.50
96444	**97100**	10.0

Nas barras 96444 e 97100 foram alocados um gerador e uma carga equivalentes, para que a parcela equivalente responda com os valores de fluxo de potência iguais ou muito próximos aos do SEP completo. Na tabela VIII estão apresentados os valores de geração e carga equivalentes encontrados.

TABELA VIII
VALORES DE GERAÇÃO E CARGA PARA O SISTEMA EQUIVALENTE NORTE/NORDESTE.

Barra	P_G MW	Q_G Mvar	P_C MW	Q_C Mvar
96444	$2383,0$	$925,0$	$3002,0$	$696,0$
97100	$4005,0$	$500,0$	$1204,0$	$161,4$

Após o processo de redução, o SIN equivalente Norte/Nordeste estático passou então a ter as seguintes características: 145 geradores/compensadores síncronos (2 equivalentes), 3007 barras (2 equivalentes), 4190 linhas de transmissão/transformadores (3 equivalentes), 2974 cargas não-lineares, 1 elo de corrente contínua (8 HVDCs), 5 FACTS, 1 TCSC (na subestação de Serra da Mesa, pois o TCSC da subestação de imperatriz foi englobado pelo equivalente). A barra correspondente à usina hidrelétrica de Ilha Solteira continuou sendo a referência angular do sistema. O sistema completo foi reduzido em 577 barras.

2) Estimação de parâmetros e agregação dos geradores do SIN: Nas barras equivalentes 96444 e 97100 foram alocados geradores equivalentes, modelo 6 do Pacdyn [20]. Os controladores desses geradores são realizados por um RAT de acordo com a figura 8 e um ESP descrito na figura 9.

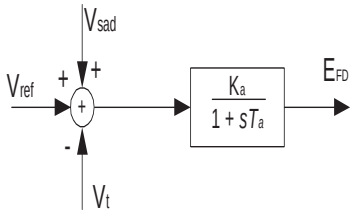


Fig. 8. Regulador automático de tensão equivalente.

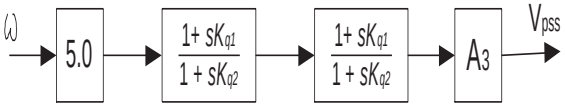


Fig. 9. Estabilizador de sistema de potência dos geradores das barras 96444 e 97100.

Esses controladores foram implementados para serem o mais simples possível, para facilitar a identificação dos parâmetros e fornecer amortecimento satisfatório ao SEP quando submetido a oscilações provocadas por perturbações.

Com isso, buscou-se encontrar os parâmetros que pudessem representar o gerador, o RAT e o ESP equivalentes e que esses valores estivessem o mais próximo possível de uma solução factível para o equivalente dinâmico das regiões Norte/Nordeste do SIN.

Após este procedimento iterativo, foram encontrados os seguinte parâmetros ajustados para o equivalente na barra 96444: H=4,666; x_d=0,8944; x_q=1,8398; $x_d^{'}$=0,7444; $x_q^{'}$=0,7444; $x_d^{''}$=0,4352; $x_q^{''}$=0,4352; X_l=0.4656; $T_{do}^{'}$=1,2886; $T_{do}^{''}$=0,0815; $T_{qo}^{''}$=0,0825; e os parâmetros do RAT são: K_a=0.0601; T_a=0.0217; e os do ESP: K_{q1}=2.224; K_{q2}=0,040; A_3=5.5.

Já para o equivalente na barra 97100 foram encontrados os seguintes parâmetros: H=4,666; x_d=0,3747; x_q=0,4998; $x_d^{'}$=0,3743; $x_q^{'}$=0,3743; $x_d^{''}$=0,3722; $x_q^{''}$=0,3722; X_l=0.3672; $T_{do}^{'}$=0,8483; $T_{do}^{''}$=0,0544; $T_{qo}^{''}$=0,2190; e os parâmetros do RAT: K_a=0.0349; T_a=0.0214; e os do ESP: K_{q1}=2.2197; K_{q2}=0,0402; A_3=5.5.

As potências ativa e reativa que circulam entre as interligações de fronteira do equivalente Norte/Nordeste ajustados pelo método dos MQ estão nas figuras 10 e 11.

Nas figuras 10 e 11 pode-se verificar que o fluxo de potência, entre as interligações de fronteira, do equivalente

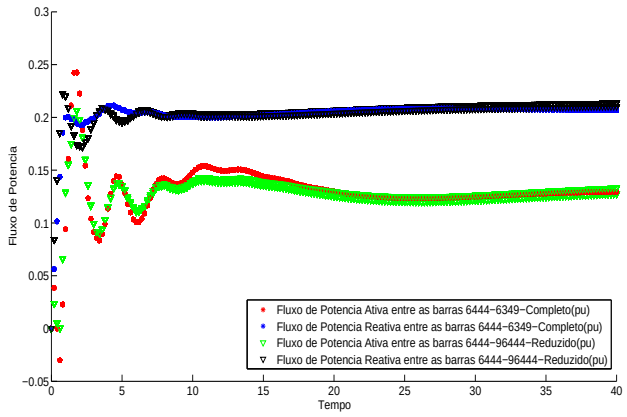


Fig. 10. Equivalente Norte/Nordeste (parâmetros ajustados) - potências nas interligações de fronteira 6444.

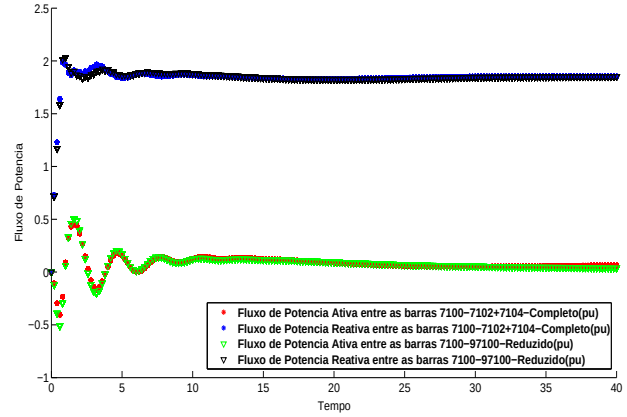


Fig. 11. Equivalente Norte/Nordeste (parâmetros ajustados) - potências nas interligações de fronteira 7100.

dinâmico que substituíu as regiões Norte/Nordeste do SIN praticamente coincidem com as curvas obtidas para o sistema completo. Esse resultado ilustra a possibilidade de substituição de uma parcela significativa do SIN por um equivalente, sem prejuízo para o comportamento dinâmico do sistema e prova a eficácia do método proposto.

VI. Conclusões

A metodologia empregada neste artigo demonstra que equivalentes dinâmicos de SEP podem substituir adequadamente partes do SEP que não são de interesse direto em estudos de estabilidade.

Um método para a redução da rede elétrica estática foi apresentado e demonstrado no processo de redução em parte de uma rede de grande porte.

Foi apresentado também, um metodo para a estimação inicial dos parâmetros do gerador equivalente, baseado nas medidas internas do SEP, com maior destaque aos parâmetros da parte que foi substituída. A estimação inicial dos parâmetros do gerador equivalente permitiram que o método de ajuste dos parâmetos partisse de valores mais próximos do SEP completo. Em seguida um refinamento desses parâmetros a partir da técnica de MQ possibilitou a determinação de uma melhor estimativa para os parâmetros.

A validação da metodologia foi verificada por meio de simulações em dois sistemas teste. Os resultados comparativos dos testes entre SEP completo e equivalente demonstraram a eficácia da proposta.

Referências

[1] P. Sowa, “Representation of Power System for Eletromagnetic Transient Calculation,” *Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology*, vol. 30, no. 3, pp. 840–843, July, 2008.

[2] S. C. Savulescu, “Equivalents for Security Analysis of Power Systems ,” *IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems*, vol. PAS-100, no. 5, pp. 2672–2682, May, 1981.

[3] X. Lei, D. Povh and O. Ruhle, “Industrial Approachs for Dynamic Equivalents of Large Power Systems,” *Proocedings of IEEE Power Engineering Society Winter Meeting*, vol. 2, pp. 1036–1042, 2002.

[4] M. H. Haque, and A. H. M. A. Rahim, “Identification of Coherent Generators Using Energy Function,” *IEE Proceedings Generation, Transmission and Distribution*, vol. 137, no. 4, pp. 255–260, July, 1990.

[5] H. Dongchen and V. Venkatasubramanian, “New Wide-Area Algorithms for Detecting Angle Instability Using Synchrophasors,” *Western Protective Relay Conference*, pp. 1–36, 2006.

[6] M. B. Duric, Z. M. Radojevic and E. D. Turkovic, “A Reduced Order Multimachine Power System Model Suitable for Small Signal Stability Analysis,” *Electrical Power and Energy Systems*, vol. 20, no. 5, pp. 369–374, March, 1998.

[7] L. F. J. Fernandes, “Identificação de Sinais Ruidosos em Sistemas de Potência e Representações na Forma de Pólos e Resíduos,” Tese de Doutorado, Departamento de Engenharia Elétrica, Faculdade de Tecnologia,Universidade de Brasília, Brasília, BR, Dez., 2007.

[8] J. E. O. Pessanha, O. R. Saavedra, J. C. R. Buzar, A. A. Paz and C. P. Poma, “Power System Stability Reinforcement Based on Network Expansion: A Practical Case,” *Electrical Power and Energy Systems*, vol. 29, pp. 208–216, March, 2007.

[9] E. De Tuglie, S. M. Iannone and F. Torelli, “A Coherency Recognition Based on Structural Decomposition Procedure,” *IEEE Trans. on Power Systems*, vol. 23, no. 2, pp. 555–563, May, 2008.

[10] M. A. El-Kady, B. A. Alaskar, A. M. Shaalan and B. M. Al-Shammri, “Composite Reliability and Quality Assessment of Interconnected Power Systems,” *International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Eletronic Engineering*, vol. 26, no. 1, pp. 7–21, 2002.

[11] W. T. Brown and W. J. Cloues, “Combination Load-Flow and Stability Equivalent for Power System Representation on A-C Network ,” *IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems*, vol. 74, no. 3, pp. 782–787, Jan, 1955.

[12] H. E. Brown, R. B. Shipley, D. Coleman and R. E. Nied Jr., “A Study of Stability Equivalents,” *IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems*, vol. PAS-88, no. 3, pp. 200–207, March, 1969.

[13] A. Chang and M. M. Adibi, “Power System Dynamic Equivalents,” *IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems*, vol. PAS-89, no. 8, pp. 1737–1744, Nov/Dec, 1970.

[14] IEEE Committee Report, “Excitation System Dynamic Characteristics,” *IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems*, pp. 64–75, May, 1972.

[15] R. Podmore, “A Comprehensive Program for Computing Coherency-based Dynamic Equivalents,” *IEEE Conference Proceedings -PICA - Power Industry Computer Applications Conference*, pp. 298–306, May, 1979.

[16] J. M. A. Ramirez, “Obtaining Dynamic Equivalents Through the Minimization of a Line Flows Function,” *Electrical Power and Energy Systems*, vol. 21, pp. 365–373, May, 1999.

[17] D. Chaniotis and M. A. Pai, “ Model Reduction in Power Systems Using Krylov Subspace Methods,” *IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems*, vol. 20, no. 2, pp. 888–894, May, 2005.

[18] F. D. Freitas, J. Rommes and N. Martins, “Gramian-based Reduction Method Applied to Large Sparse Power System Descriptor Models,” *IEEE Trans. on Power Apparatus and Systems*, vol. 23, no. 3, pp. 1258–1270, Aug, 2008.

[19] P. Kundur, N. J. Balu, and M. G. Lauby, “Power System Stability an Control,”,*McGraw-Hill*, Iowa, 1994.

[20] CEPEL, “Manual do Usuário do PacDyn,”,*CEPEL*, Rio de Janeiro, Brasil, 2002.

View publication stats